insetti
Nutrición Sostenible

Estado de avance y brechas restantes

InsectMES para mosca soldado negro

Actualización del diagnóstico: núcleo MES, control de piso, accesos por rol, logística trazable, costeo real, validación con firma electrónica y un hub de integración confiable incorporados; requisitos documentales y brechas restantes para una operación industrial de Hermetia illucens.

RESULTADO	SIGUIENTE META
Avance funcional verificado	**Industrialización comprobada**
Laboratorio, confiabilidad, roles, FEFO, logística, costos, firmas, mensajería y optimización multi-centro.	Evidencia documental, piloto real, activación controlada de Alegra, otros conectores, PostgreSQL y alta disponibilidad.

Documento de trabajo - 27 octubre 2026

1. Estado ejecutivo actualizado

InsectMES conserva el núcleo P0, amplía la Fase 1 e incorpora protocolos versionados, doble firma electrónica, un hub de integración auditable, un conector seguro para Alegra y selección automática entre centros primarios y alternos aprobados. Las aprobaciones de Fase 0 fueron confirmadas como completadas; su expediente sigue en verificación documental.

Madurez técnica

4 / 5

MES funcional para piloto e interoperabilidad controlada; falta infraestructura productiva probada.

Madurez de negocio

3 / 5

Aprobaciones realizadas; faltan metadatos y evidencia vinculada para cerrar documentalmente Fase 0.

Dictamen

Puede utilizarse como MES de piloto para una línea BSF definida. Aún no debe declararse MES industrial completo para toda la empresa porque faltan el cierre documental de Fase 0, validación de ventanas biológicas con lotes reales, activación y prueba real de Alegra, conectores efectivos con Plex, LIMS y equipos, PostgreSQL y alta disponibilidad probados, además de evidencia regulatoria por producto y mercado.

Validación técnica ejecutada

- 92 pruebas automatizadas ejecutadas: 90 aprobadas, 2 omitidas y 524 aserciones verificadas.
- Análisis estático PHP sin errores y compilación de React/TypeScript satisfactoria.
- Migración SQLite y datos iniciales reproducibles.
- Respaldo real con checksum SHA-256 e integrity_check satisfactorio; restauración aislada en 1 segundo con 94 tablas verificadas.
- Revisión visual en tema claro y oscuro, incluido sidebar retraíble.

2. Capacidades P0, Fase 1 y controles Fase 2

Estas capacidades se retiran de la lista de brechas pendientes porque ya cuentan con modelo de datos, reglas de negocio, interfaz y cobertura de pruebas.

Dominio	Evidencia funcional	Estado
Planeación y órdenes	Órdenes priorizadas y calendarizadas; ruta, instrucciones e insumos planificados; liberación e inicio controlados.	Implementado
Ejecución en piso	Despacho por cola, inicio, pausa y reanudación; instrucción y checklist obligatorios; desperdicio por causa; captura enlazada a orden, operación, operador, inventario y genealogía.	Implementado
Genealogía	Producción, división y fusión con grupo de evento, razón, múltiples fuentes y consulta por serial/lote.	Implementado
Calidad	Especificaciones, muestreo, evaluación PASS/FAIL, cuarentena y disposición RELEASE/REJECT.	Implementado
Bioseguridad	Eventos de limpieza, plagas, visitas, mortalidad, barreras y condición sanitaria con cierre correctivo.	Implementado
Ambiente	Límites por etapa, captura manual o sensor, serie temporal, alarma y reconocimiento con evidencia.	Implementado
Balance de masa	Sustrato, agua, biomasa, larva, frass, coproducto, evaporación, residuo y tolerancia.	Implementado
Auditoría	Eventos append-only con usuario, fecha, entidad, antes/después, razón, IP y agente.	Implementado
Continuidad SQLite	Respaldo programado y manual, checksum, integridad y retención; simulacro aislado de restauración con tiempo, checksum, integridad y conteo de tablas registrados.	Implementado
Alimentación y escaneo	Larvero y sustrato por serial, consumo de inventario, materia seca, orden, operador y bitácora auditable.	Implementado F1
Desviaciones y CAPA	Contención, cuarentena, causa raíz, acciones correctiva/preventiva, responsable, vencimiento y efectividad.	Implementado F1
Mantenimiento	Activos, criticidad, preventivo, correctivo, calibración, bloqueo, liberación y minutos de paro.	Implementado F1
Rutas por destino	Larva comercial, postproceso y ciclo reproductivo tienen rutas independientes; las órdenes no mezclan bifurcaciones.	Implementado F1
COA y retención	Certificado basado en inspecciones liberadas, aprobación auditada y muestras con cantidad, ubicación y caducidad.	Implementado F1
Turnos, paros y OEE	Tres turnos, catálogo de causas, apertura/cierre de paro y cálculo de disponibilidad, rendimiento, calidad y OEE.	Implementado F1
Repuestos	Catálogo MRO, existencia, punto de reorden y consumo trazable contra orden de mantenimiento.	Implementado F1
Laboratorio interno	Métodos de microbiología, química y estabilidad; recepción de muestras; resultados PASS/FAIL/REVIEW y cuarentena automática.	Implementado F1
Mantenimiento por condición	Lecturas por activo, límites de advertencia/crítico, bloqueo, OT automática y KPIs observados MTTR/MTBF.	Implementado F1
Roles y permisos	Diez roles por área, permisos de lectura/escritura/aprobación, excepciones por usuario, bloqueo de cuentas y cambio obligatorio de contraseña.	Implementado F1
Logística comercial	Clientes, pedidos, reserva FEFO, prioridad de ubicación, surtido, embarque, devolución, cuarentena y retiro hacia adelante por lote y cliente.	Implementado F1
Costo real por lote	Tarifas vigentes, alimentación y tiempo real automáticos, energía e indirectos capturables, crédito de coproducto, costo unitario y cierre auditado.	Implementado F1
Validación y firma electrónica	Protocolos versionados, copia controlada de pasos, evidencia por resultado, reautenticación, segregación ejecutor/aprobador, doble firma y huella SHA-256 inmutable.	Implementado F2

Dominio	Evidencia funcional	Estado
Planeación finita	Capacidad por centro y turno, prioridad de orden, precedencia de operaciones, división en segmentos, detección de tardanza y de operaciones sin capacidad; cada corrida conserva evidencia y supera a la anterior.	Implementado F2
Planeación BSF avanzada	Campañas por familia, cambios y limpieza con tiempo reservado, BOM por operación, suministro futuro confirmado, asignación de materiales, ventanas de edad aprobadas y ocupación paralela para etapas biológicas continuas.	Implementado F2
Optimización multi-centro	Centros alternos con calificación, prioridad, eficiencia y vigencia; selección por mejor término respetando capacidad, campaña y ventana biológica; el centro elegido pasa al control de piso y queda trazado en la corrida.	Implementado F2
Hub de integración	Catálogo de endpoints sin secretos, bandejas idempotentes, hash SHA-256, reintentos, cuarentena, bitácora, conciliación y procesamiento programado. LOCAL y FILE están verificados; HTTP cuenta con pruebas controladas.	Implementado F2
Conector Alegra preparado	Dos endpoints inactivos para contactos y facturas; contratos validados, mapeo de campos, Basic Auth desde entorno, restricción a destinos HTTPS oficiales, activación por TI y cobertura de pruebas sin exponer credenciales.	Implementado F2

Límite de la afirmación

Implementado significa disponible y probado en la aplicación. No significa validado para cada producto, mercado, instalación, equipo o requisito sanitario. La validación operativa debe ejecutarse con lotes reales y responsables designados.

3. Brechas que aún faltan

La lista retira control de piso, roles, logística comercial, costeo real, firma electrónica, planeación finita, campañas, cambios, suministro futuro, ventanas biológicas, optimización multi-centro, el motor genérico de integración y la preparación técnica de Alegra. Conserva la activación y comprobación real de Alegra, la verificación documental, la validación operativa, otros conectores externos y la continuidad empresarial.

Dominio	Trabajo pendiente	Prioridad
Expediente Fase 0	Vincular por cada responsable nombre, cargo, versión aprobada, fecha y referencia de evidencia. Las aprobaciones no se repiten.	P0 documental
Piloto y validación	Ejecutar lotes reales, pruebas por rol, recall, restauración y aceptación del piloto con evidencia.	P0 de negocio
Calidad avanzada restante	Validar límites y métodos, administrar equipos/reactivos y conectar un LIMS externo; consolidar el programa longitudinal de estabilidad.	P1
Mantenimiento restante	Matriz de habilidades, planes predictivos, integración de sensores y contadores automáticos; validar KPIs con historial real.	P1
Alegra en operación	Cargar credenciales en el servidor, aprobar IDs y mapeo contable, activar los endpoints y demostrar una alta de contacto y una factura controladas con reconocimiento y conciliación reales.	P1
Otros conectores externos	Configurar contratos y credenciales reales, mapear datos y demostrar reconocimientos y conciliación con Plex ERP, básculas, PLC/SCADA, MQTT/OPC UA, impresoras, LIMS y almacenes.	P1
Continuidad productiva	Migrar y probar PostgreSQL, copia fuera del equipo, monitoreo, RPO/RTO de negocio y recuperación sobre infraestructura distinta al servidor local.	P1
Analítica	KPIs biológicos, SPC, predicción de cosecha, energía, capacidad y alertas por excepción.	P2

4. Fase 0 - entregables y cierre

Los documentos se encuentran en docs/phase-0 y la aplicación los presenta en el módulo Gobernar - Fase 0.

Entregable	Estado	Acción para cerrar
Mapa de procesos BSF	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
URS	Aprobación completada	Completar nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 02-urs.md y 08-approval-register.md.
Registro de riesgos	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
Gobierno de datos	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
Métodos de medición	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
Matriz regulatoria	Aprobación interna completada	Vincular evidencia interna; el dictamen externo por producto/mercado sigue abierto.
Definición de lote	Aprobación completada	Completar nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 07-lot-and-traceability-definition.md y 08-approval-register.md.

Criterio de cierre

Las aprobaciones de Operaciones, Calidad, Bioseguridad, TI y Dirección están completadas y no deben solicitarse de nuevo. Fase 0 permanece en verificación documental hasta transcribir, para cada responsable, nombre, cargo, versión aprobada, fecha de aprobación y referencia de evidencia. Ninguno de esos datos fue localizado en los archivos revisados y no se inventó.

Prueba recomendada

- Ejecutar un lote piloto completo desde recepción hasta producto o coproducto.
- Provocar una cuarentena, una alarma ambiental y un evento de bioseguridad controlados.
- Realizar división y fusión y demostrar trazabilidad hacia atrás y hacia adelante.
- Cerrar el balance de masa dentro de tolerancia aprobada.
- Repetir el simulacro de restauración con responsables y documentar aceptación del RTO; después probarlo sobre infraestructura externa.

5. Recomendaciones específicas para BSF

Las decisiones del MES deben respetar la naturaleza biológica del proceso y la variabilidad del sustrato.

Tema	Recomendación
Identidad biológica	Mantener colonia parental, cohorte, postura, masa de huevo, fecha, edad y etapa de vida cuando aplique.
Sustratos	Controlar proveedor, lote, composición, humedad, materia seca, contaminantes, destino permitido y liberación previa.
Ambiente	Relacionar lectura con zona, lote, orden y etapa; medir ausencia de datos, no solo excursiones.
Mortalidad	Definir método de estimación repetible, límite por etapa y escalamiento sanitario.
Balance	Conciliar materia húmeda y, cuando sea posible, materia seca para interpretar evaporación y reducción de residuo.
Coproductos	Trazar frass, aceite, pupas de reposición, rechazo y residuo como salidas de la orden.
Calidad	Versionar límites por presentación y uso; impedir consumo o embarque mientras exista HOLD.
KPIs	Separar desempeño biológico de OEE; correlacionarlos para análisis, no combinarlos en un único indicador.

Límites configurados

Los rangos ambientales y de calidad iniciales son configurables y demostrativos. Deben validarse con datos de la instalación, instrumentos calibrados, literatura técnica, especificación comercial y criterios regulatorios antes de convertirse en límites contractuales.

6. Plan de trabajo restante

Etapa	Duración	Entregables	Salida
Verificación Fase 0	1-2 semanas	Incorporar metadatos y referencias de evidencia existentes; revisar integridad del expediente sin repetir aprobaciones.	Expediente verificable
Alegra controlado	1-2 semanas	Cargar credenciales fuera de la base, validar clientes, ítems, almacén y centro de costo, activar y conciliar contacto y factura de prueba.	Reconocimiento real sin doble captura
Piloto validado	4-8 semanas	Lotes reales, pruebas de usuario, recall, desviaciones controladas y restauración.	Un lote sin registros paralelos críticos
Completar Fase 1 avanzada	6-10 semanas	Validación de métodos/límites, equipos y reactivos, LIMS externo, sensores, contadores automáticos y mantenimiento predictivo.	Laboratorio y confiabilidad conciliados
Planta conectada	8-14 semanas	Usar el hub existente para enlazar sensores, básculas, PLC/SCADA, alarmas y OEE con contratos y evidencia reales.	Datos automáticos conciliados
ERP y escalamiento	8-14 semanas	Conectar Plex para demanda, compras y conciliación; migrar a PostgreSQL y repetir sobre infraestructura externa el simulacro ya probado en SQLite.	Cierre sin doble captura
Optimización	Continuo	SPC, predicción de cosecha, receta, energía, capacidad y analítica avanzada.	Mejora medible

Prioridades de los próximos 30 días

- Completar los campos documentales de Fase 0 con la evidencia ya aprobada y seleccionar un producto, línea y turno para el piloto.
- Completar datos maestros reales, límites, instrumentos y responsables.
- Configurar en el módulo de validación los guiones por rol y capacitar operadores y supervisores.
- Ejecutar trazabilidad, cuarentena, alarma, bioseguridad, masa y recuperación.
- Definir RPO/RTO, copia externa y decisión de migración a PostgreSQL.
- Validar el mapeo contable de Alegra, cargar las credenciales en el servidor y ejecutar contacto y factura controlados antes de habilitar uso productivo.
- Seleccionar un flujo con Plex y uno con equipo de planta para configurar endpoints HTTP reales y comprobar idempotencia, reintento y conciliación extremo a extremo.
- Validar en piso alimentación, CAPA, COA, retención, repuestos, paros, OEE, logística y costeo con responsables reales.

Decisión recomendada

No añadir analítica avanzada antes de validar datos maestros, disciplina de captura, trazabilidad, calidad y continuidad. El siguiente presupuesto debe financiar la validación del piloto y la industrialización de las capacidades existentes.

7. Criterios para declarar un MES completo

- Órdenes ejecutadas y cerradas digitalmente con materiales, tiempos, equipos, personal y resultados.
- Trazabilidad bidireccional probada desde sustrato y colonia hasta producto, coproducto y cliente.
- Calidad bloquea, libera, rechaza y retira con evidencia, firma y segregación.
- Balance de masa e inventario concilian dentro de tolerancias firmadas.
- Mantenimiento y calibración condicionan uso de activos e instrumentos.
- Datos manuales y automáticos tienen dueño, calidad, alarma, contingencia y monitoreo.
- Alegra, Plex ERP y automatización operan sobre el hub existente con contratos, mensajes idempotentes, reintentos y conciliación demostrados extremo a extremo.
- RPO/RTO, respaldo externo, restauración, alta disponibilidad y soporte han sido probados.
- La matriz regulatoria y los expedientes de producto están aprobados para cada mercado.

Conclusión: InsectMES ya cubre el núcleo P0, amplía la Fase 1 e incorpora validación controlada, firma electrónica, planeación finita y BSF por campañas, cambios, materiales, ventanas biológicas y centros alternos, además de un hub probado localmente y un conector Alegra seguro e inactivo hasta su validación. La brecha principal es completar el expediente documental, ejecutar y aprobar el piloto con datos reales, activar y conciliar Alegra, conectar Plex, equipos y laboratorios, y demostrar la continuidad sobre infraestructura productiva.

Documentos entregados

- Aplicación Laravel + React con SQLite, Lucide React y sidebar retraíble.
- Paquete Fase 0 versionado en docs/phase-0.
- Pruebas de flujos P0/Fase 1 y comandos de continuidad.
- Este diagnóstico actualizado con únicamente las brechas restantes.

Nota: este documento registra que las aprobaciones internas fueron confirmadas como completadas, pero no sustituye ni inventa sus evidencias. Tampoco sustituye validación de proceso, dictamen legal o autorización sanitaria.